

METODO ELHYDRO - CROP & RISOLUZIONE

1. Che cos'è?

Il metodo ElHydro consiste nel ritagliare (crop) i pixel periferici invisibili o inutili in VR (crop tangenziale) per reinvestire tutta la potenza GPU risparmiata in un supersampling mirato, là dove l'occhio guarda davvero. Grazie a un calcolatore matematico dedicato, compensa la riduzione del campo visivo per mantenere una geometria ottica perfetta, aumentando drasticamente la nitidezza effettiva (PPD). Il risultato è una chiarezza visiva chirurgica senza ricorrere a driver di terze parti distruttivi, bloccando al contempo un framerate massimo e stabile.

In altre parole, e più semplicemente: si tagliano (crop) i bordi inutili dell'immagine che non guardate mai in gioco, per alleggerire la scheda grafica. La potenza così liberata viene reinvestita direttamente al centro della vostra visione, il che rende il gioco molto più nitido restando perfettamente fluido.

2. Cosa serve per mettere in pratica questo metodo

- OpenXR Toolkit - mod PrimaShock (il toolkit permette, tra le altre cose, di eseguire le operazioni di crop)
- il file Excel per il proprio visore (il file Excel indica i valori corretti di cui avremo bisogno più avanti)

3. Installare OpenXR Toolkit - mod PrimaShock (versione 1.4.0)

https://eu.pimax.com/blogs/blogs/a-guide-to-primashock-s-openxr-toolkit-mod?srsId=AfmBOoqR95Xx9pTTjZDHc7Bn20eE9YkWMZkvGw_X5-3CVLthO2JYGcYx&shpxid=0c032444-9a31-414b-8d5a-737d69f385d1

(i link di download sono disponibili anche su queste pagine)

<https://github.com/mbucchia/OpenXR-Toolkit/releases/tag/1.3.2>

<https://primashock.com/openxr-toolkit-mod-by-primashock-vr/>

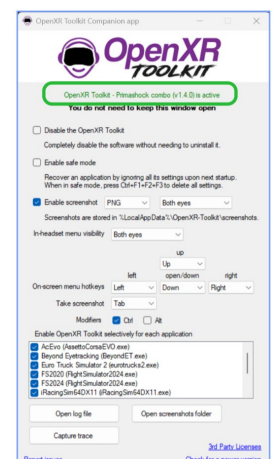
<https://discord.com/channels/1371247671024680990/1536426623157534750>

Passo 1: Prerequisiti Prima di installare la mod, assicuratevi di aver installato la versione originale 1.3.2 di OpenXR Toolkit.

1. Scaricate il file **OpenXR-Toolkit-v1.3.2.msi**.
2. Avviate il programma di installazione e seguite le istruzioni per completare la configurazione.

Passo 2: Installazione della mod PrimaShock Una volta installato il toolkit di base, seguite questi passaggi per applicare i file modificati:

1. **Scaricare i file:** Scaricate il file DLL della mod tramite il pulsante di download del file ZIP. Decomprimetelo ed estraete il file o i file.
2. **Individuare la cartella di installazione:** Si trova generalmente in **C:\Program Files\OpenXR-Toolkit**.

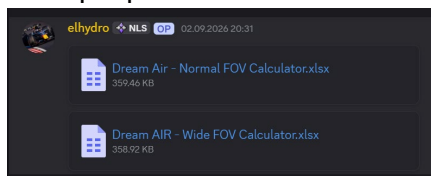


3. **Fare un backup dei file:** Rinominate il file esistente `XR_APILAYER_MBUCCHIA_toolkit.dll` in qualcosa come `XR_APILAYER_MBUCCHIA_toolkit.back`.
4. **Copiare la nuova DLL:** Trascinate il file `XR_APILAYER_MBUCCHIA_toolkit.dll` estratto dallo ZIP PrimaShock nella cartella di installazione. Se usate la mod *3D BOOST + PERFORMANCE CROP*: fate un backup anche del file originale, poi copiate il nuovo file degli shader (`postprocess.hlsl`) in `C:\Program Files\OpenXR-Toolkit\Shaders`.
5. **Aggiornare gli shader:** Aprite la cartella `Shaders` nella directory di installazione.
6. **Fare un backup degli shader originali:** Create una copia di backup dei file shader originali.
7. **Copiare i nuovi shader:** Copiate il contenuto della cartella `shaders` proveniente dal file ZIP della mod in questa directory.
8. **Verificare:** Aprite l'applicazione companion di OpenXR Toolkit. Ora dovrebbe mostrare "Primal Shock mod".

4. Scegliere il file Excel del proprio visore

<https://discordapp.com/channels/1371247671024680990/1530019814263754854>

esempio per il Pimax Dream Air



Aprite il file Excel e per il momento è tutto (ne avremo bisogno più avanti)

5. RESET DEL TOOLKIT

Per essere sicuri di iniziare bene la configurazione, se avete già usato il toolkit, consiglio di fare un reset del toolkit (non è obbligatorio, ma secondo me è meglio)

- Aprire il gioco
- aprire OpenXR Toolkit
- andare in Menu+Reset+confirm
- **chiudete il toolkit, chiudete il gioco e riavviate completamente il visore (riavvio del visore e del servizio): così si riparte puliti**

Prossimo passo: scelta del crop (la scelta del crop = la quantità di pixel che andremo a togliere)

6. Scelta del crop

Ora bisogna scegliere il crop Up (alto), Down (basso), Left/Left (sinistra), Right/Right (destra), oltre al crop Left/Right e Right/Left (quelli vicino al naso). ElHydro propone dei valori in base al tipo di auto; potete scegliere uno di questi valori e provarlo. Questi valori sono indicativi e potrete scegliere quello che vi si addice meglio. La sensazione, la preferenza visiva, la GPU, la CPU e molti altri criteri non permettono di indicare un valore che possa essere considerato il migliore.

Target total vFOV (°)	Motorsport Visor Category (Example)	Up Target (°)	Down Target (°)	Total vFOV (°)
25°	Formula 1 / Open Wheel	12.50° (21.8%)	12.50° (21.8%)	25.00° (21.8%)
30°	Prototype / LMP	15.00° (26.2%)	15.00° (26.2%)	30.00° (26.2%)
35°	GTE / Le Mans Endurance	17.50° (30.5%)	17.50° (30.5%)	35.00° (30.5%)
40°	GT3 / GT4 Sports Cars	20.00° (34.9%)	20.00° (34.9%)	40.00° (34.9%)
★ 45°	Touring Cars / TCR	22.50° (39.2%)	22.50° (39.2%)	45.00° (39.2%)
50°	Rally / WRC / Off-Road	25.00° (43.6%)	25.00° (43.6%)	50.00° (43.6%)
55°	Track Day Street Cars	27.50° (47.9%)	27.50° (47.9%)	55.00° (47.9%)
60°	Open Visor / Max View	30.00° (52.3%)	30.00° (52.3%)	60.00° (52.3%)
★ Recommended	Balanced / All Around	22.50° (39.2%)	22.50° (39.2%)	45.00° (39.2%)

Personalmente uso questi valori, ma dipendono ancora una volta dalla mia sensazione, dalla potenza del mio PC, ecc... (70 o 75 up, 90 o 95 down e 99% ai lati; il crop vicino al naso (L/R e R/L) viene calcolato tramite il file Excel)

Field of view	Simple Advanced
Up	70% (31.2°/31.2°)
Down	90% (-40.1°/-40.1°)
Left/Left	99% (-54.5°)
Left/Right	98% (44.6°)
Right/Left	98% (-44.6°)
Right/Right	99% (54.5°)

Percentuali vs Gradi: cosa bisogna capire bene

- La percentuale (%) indica semplicemente la porzione della vista originale che mantenete. Ad esempio, **70%** significa che mantenete il 70% del campo visivo nativo del visore e ne eliminate il 30%.
- I gradi (°) misurano l'apertura angolare reale percepita dai vostri occhi. È questo valore in gradi che va tenuto a mente, perché è l'unica unità ottica universale:
 - Ogni modello di visore ha un campo visivo nativo diverso. Un'impostazione del **70%** non darà lo stesso angolo su un Dream Air rispetto a un altro visore.
 - È fondamentale per il seguito: nel foglio Excel di ElHydro dovete obbligatoriamente inserire il valore in gradi (il numero tra parentesi nel Toolkit, es. **31.20°**) e non la percentuale, affinché le formule di risoluzione siano esatte.

SCEGLIETE I VOSTRI VALORI E ANDATE NEL FILE EXCEL

7. VALORI IN EXCEL

Aprirete il file Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
6														
7						User Input Fields (FOV Angles)	***Note: Super Sample per the table below leaving FOV values set					Pixel Per Degree Analysis		
8		Instructions:	FOV Orientation	FOV Values, % (Angle):	USER INPUT: 3 VALUES ONLY UP - DOWN - LEFT/RIGHT	Pimax Evo Scale - Corrected	Super Sampling	Width x Height	PPD-Eff	PPD-Eff %diff				
9		- The values shown here should always match OpenXR Toolkit values. Every crop has a specific Resolution set.	Up	70%	31.20	0.89	80%	4540 2746	42	-14.29%				
10		- Only enter the FOV angles for Up / Down / Left/Right. The calculator determines all remaining values automatically.	Dn	90%	40.10	0.92	85%	4680 2831	43	-12.24%				
11		- From the Toolkit, enter the FOV angles shown in parentheses into the orange cells. Example: 85% (29.10°) -- enter 29.10°.	Left Left (LL)	99%	54.50	0.95	90%	4815 2913	44	-10.20%				
12		- Start LL at 100%. Decrease LL until you first notice the FOV getting smaller. Record the value immediately before the reduction.												
13		- Once the FOV values match, choose a resolution from the highlighted range and enter it under Override Resolution in the Toolkit. Start at 100%, and increase resolution until FPS drops.	DO NOT CHANGE LR / RL / RR -- THEY ARE CALCULATED AUTOMATICALLY.					0.97	95%	4947 2992	46	-6.12%		
14		- NOTE: Image quality won't suffer from sharpening from values from 100% resolution up to the Ideal Value (PPD-Eff 5.0). For performance purposes start at 100% and work your way up in resolution until FPS drops. (Don't let frame times drop below 16ms). 48FPS minimum.	Left Right	99%	44.86	1.00	100%	5078 3079	47	-4.08%				
15		- Super Sample Yellow Highlighted Cell Should be the Target output for an Equivalent Pixel per Degree to the native resolution. This will change depending on the Size of the Crop.	Right Left (RL)	99%	44.86	1.02	105%	5201 3146	48	-2.04%				
16			Right Right (RR)	99%	54.50	1.05	110%	5324 3220	49	0.00%				
17		Helmet Selection = Up = Down (angles) Cell EF24												
18		Target Helmet pPDV (%)	Up Target (%)	Down Target (%)	Total pPDV (%)	Legend:								
19		Example				User Input:								
20		Formula 1 / Open Wheel	12.50° (21.8%)	12.50° (21.8%)	25.00° (21.8%)	Soft Fixed - can be edited								
21		Prototype / LMP	19.50° (28.2%)	19.50° (28.2%)	39.00° (28.2%)	RED FONT - Values of Interest								
22		30°	19.50° (28.2%)	19.50° (28.2%)	39.00° (28.2%)	Underlined RED FONT - Output Values								
23		30°	19.50° (28.2%)	19.50° (28.2%)	39.00° (28.2%)	Actual Helmet selection Degrees								
24		30°	19.50° (28.2%)	19.50° (28.2%)	39.00° (28.2%)	71.30								
25		30°	19.50° (28.2%)	19.50° (28.2%)	39.00° (28.2%)	ElitHydro's Crop - Pimax Evo								
26		30°	19.50° (28.2%)	19.50° (28.2%)	39.00° (28.2%)	Ideal Values								
27		30°	19.50° (28.2%)	19.50° (28.2%)	39.00° (28.2%)	Top Center								
28		30°	19.50° (28.2%)	19.50° (28.2%)	39.00° (28.2%)	Bottom Center								
29		30°	19.50° (28.2%)	19.50° (28.2%)	39.00° (28.2%)	L-EYE Left								
30		30°	19.50° (28.2%)	19.50° (28.2%)	39.00° (28.2%)	L-EYE Right								
31		30°	19.50° (28.2%)	19.50° (28.2%)	39.00° (28.2%)	R-EYE Left								
32		30°	19.50° (28.2%)	19.50° (28.2%)	39.00° (28.2%)	R-EYE Right								
33		Where do I put the Selected Resolution? See below												
34		Performance, Experience, Input, Systems Menu												
35		Override resolution	No	Yes										
36		Display width (per eye)	4200	4200										
37		Display height (per eye)	1440	1440										
38														
39														

In verde: le 3 celle nel cerchio verde (Up, Dn, Left Left):

Sono le uniche ed esclusive celle da modificare manualmente nel foglio di calcolo. Dovete riportarvi esattamente gli angoli in gradi che avete scelto (qui: 31.20°, 40.10° e 54.50°). Tutti gli altri valori sottostanti (Left Right, Right Left, Right Right) vengono calcolati automaticamente dalla formula geometrica: non modificarli mai a mano.

Attenzione a inserire i gradi e non le percentuali!!!!

In blu: il supersampling che scegliete

Riga 110% SS (5324 × 3220): È l'obiettivo di chiarezza nativa (0,00% di differenza PPD-Eff).

Applicando questo livello, compensate matematicamente la perdita di superficie e ritrovate esattamente la stessa densità di pixel per grado del visore non ritagliato.

I livelli superiori (Esempio: il livello 140% a 6006 × 3633):

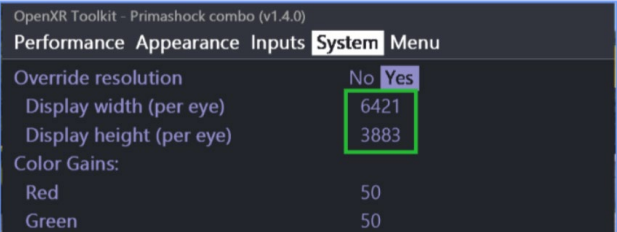
Non appena si supera la riga dello 0,00%, si entra nel supersampling puro (Super Sampling)

QUESTO È UN ESEMPIO, I VALORI SONO DIVERSI A SECONDA DEL VISORE E DEL CROP. ASSICURATEVI DI USARE IL FILE EXCEL GIUSTO E DI GUARDARE LA RIGA GIUSTA UNA VOLTA INSERITI I 3 VALORI.

(nell'immagine è solo per il Pimax Dream Air)

UNA VOLTA INSERITI I 3 VALORI, BISOGNA SCEGLIERE IL PROPRIO SUPERSAMPLING E RIPORTARLO NEL TOOLKIT

(ad esempio, se scelgo il 160%, inserirò questi valori nel toolkit: 6421x3883)



1,00	100%	5076	3070	47	-4,08%
1,02	105%	5201	3146	48	-2,04%
1,05	110%	5324	3220	49	0,00%
1,07	115%	5443	3292	50	2,04%
1,10	120%	5560	3363	51	4,08%
1,12	125%	5675	3433	52	6,12%
1,14	130%	5787	3500	53	8,16%
1,16	135%	5898	3567	54	10,20%
1,18	140%	6006	3633	55	12,24%
1,20	145%	6112	3697	56	14,29%
1,22	150%	6217	3760	57	16,33%
1,24	155%	6319	3822	58	18,37%
1,26	160%	6421	3883	59	20,41%
1,28	165%	6520	3944	60	22,45%
1,30	170%	6618	4003	61	24,49%
1,32	175%	6715	4061	62	26,53%
1,34	180%	6810	4119	63	28,57%
1,36	185%	6904	4176	64	30,61%
1,38	190%	6997	4232	65	32,65%
1,40	195%	7088	4287	65	32,65%
1,41	200%	7178	4342	66	34,69%
1,43	205%	7268	4396	67	36,73%
1,45	210%	7356	4449	68	38,78%
1,47	215%	7443	4502	69	40,82%
1,48	220%	7529	4554	70	42,86%
1,50	225%	7614	4605	70	42,86%

Per iniziare, provate i 2 valori in giallo che appariranno nel vostro file Excel. Ad esempio, iniziate con il valore 0,00% (in questo caso 5324x3220) e salite gradualmente in base alla vostra scheda grafica e al vostro PC.

In sintesi

- 1. Digitate i 3 valori nell'area incorniciata in verde
- 2. Scegliete la vostra risoluzione
- 3. Annotate i 6 numeri del crop e i 2 numeri della risoluzione

Up	70%	31,20
Dn	90%	40,10
Left Left (LL)	99%	54,50
DO NOT CHANGE LR / RL / RR — THEY ARE CALCULATED AUTOMATICALLY.		
Left Right	99%	44,86
Right Left (RL)	99%	44,86
Right Right (RR)	99%	54,50



0,97	95%	4947	2992	46	-6,12%
1,00	100%	5076	3070	47	-4,08%
1,02	105%	5201	3146	48	-2,04%
1,05	110%	5324	3220	49	0,00%
1,07	115%	5443	3292	50	2,04%
1,10	120%	5560	3363	51	4,08%
1,12	125%	5675	3433	52	6,12%
1,14	130%	5787	3500	53	8,16%
1,16	135%	5898	3567	54	10,20%
1,18	140%	6006	3633	55	12,24%
1,20	145%	6112	3697	56	14,29%
1,22	150%	6217	3760	57	16,33%
1,24	155%	6319	3822	58	18,37%
1,26	160%	6421	3883	59	20,41%
1,28	165%	6520	3944	60	22,45%
1,30	170%	6618	4003	61	24,49%
1,32	175%	6715	4061	62	26,53%
1,34	180%	6810	4119	63	28,57%
1,36	185%	6904	4176	64	30,61%
1,38	190%	6997	4232	65	32,65%
1,40	195%	7088	4287	65	32,65%
1,41	200%	7178	4342	66	34,69%
1,43	205%	7268	4396	67	36,73%
1,45	210%	7356	4449	68	38,78%
1,47	215%	7443	4502	69	40,82%
1,48	220%	7529	4554	70	42,86%
1,50	225%	7614	4605	70	42,86%

Prossimo passo: inserire questi valori nel toolkit

(niente paura, potrete testare e regolare i valori come volete direttamente in gioco con il toolkit; vedrete le bande nere quando applicate un crop troppo aggressivo, ad esempio)

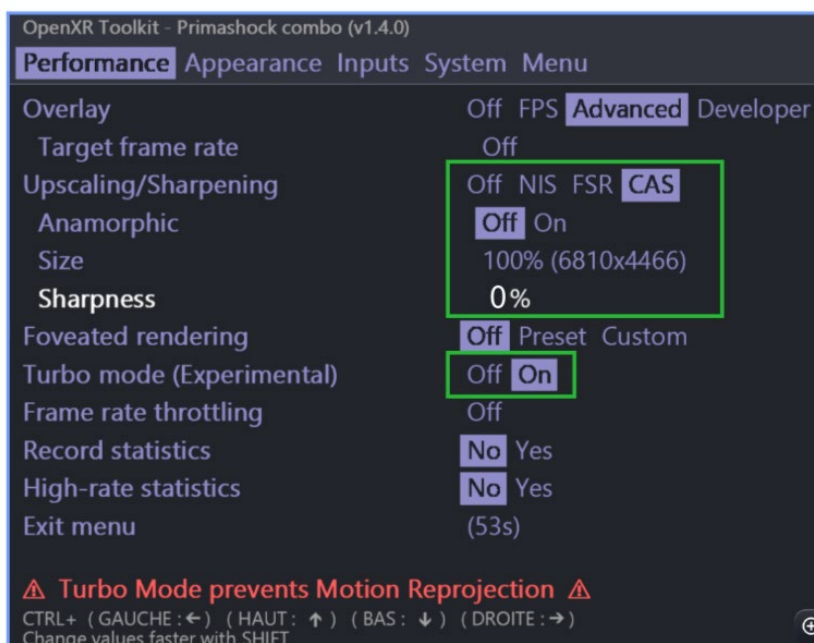
Aprirete il gioco e aprirete il toolkit adesso

8. Configurazione del toolkit

→ riavviate il gioco e il toolkit

→ In Performance: impostate CAS con Size 100%. Lo Sharpness lo regolate in base ai risultati ottenuti in gioco (da testare quindi in gioco; io a volte lo metto a 0%, a volte a 20% e a volte a 75% a seconda del gioco, quindi sta a voi scegliere)

→ impostate il Turbo mode su **ON**



Poi passiamo alla parte che ci interessa di più: il CROP

INSERIMENTO DEL CROP

- Andate in “System”
- inserite i 6 valori del crop
- impostate **“override resolution” su YES**
- inserite i 2 valori in “override resolution” (width e height)

→ non toccate i valori nel riquadro rosso (indipendentemente dai valori indicati) e non cliccate **MAI** su APPLY

(se per errore avete cliccato apply e confermato, rifate un reset del toolkit e riavviate tutto per sicurezza)

Promemoria: non toccare nulla nei riquadri rossi



- chiudete il toolkit tramite “exit menu”
- riavviate il gioco e normalmente è tutto a posto

Alcune precisazioni

- A. il **3D boost** per quanto mi riguarda lo lascio a 0 (consiglio anche di ElHydro)
- B. I driver **SBOYS 3** devono essere **assolutamente** disattivati (i profili di distorsione non corrispondono bene ai valori del file Excel)
- C. in Pimax Play ho la quality a 1.0
- D. **Sun Glasses: ON (Light)**: Impostazione imprescindibile consigliata da ElHydro sui pannelli OLED del Dream Air per rimuovere il velo opaco e aprire i neri; provate voi stessi, in alcuni giochi preferisco disattivarla (in Appearance, post processing ON)
- E. **Vibrance: da 15 a 25**: Per compensare la colorimetria piatta e aumentare il contrasto dei cordoli e della pista (in Appearance, post processing ON)
- F. Disattivare lo smart smoothing in Pimax Play
- G. **La combo magica per l'anti-aliasing: NVIDIA MFAA + MSAA 2x in gioco**
È uno dei pilastri segreti del metodo ElHydro per ottenere un'immagine ultra-nitida senza penalizzare le prestazioni:
 - **Nel Pannello di controllo NVIDIA**: Andate in *Gestisci le impostazioni 3D* > selezionate il vostro gioco (o le impostazioni globali) e impostate **Multi-Frame Sampled AA (MFAA)** su **Attivato (On)**.
 - **Nelle impostazioni grafiche del gioco (es. AMS2)**: Impostate l'anti-aliasing su **MSAA 2x (Low/Medium)** e disattivate tassativamente il **Post-Processing Anti-Aliasing (Off)**.

Perché questa impostazione? La tecnologia hardware MFAA di NVIDIA combina i campioni temporali per trasformare automaticamente un MSAA 2x in un rendering equivalente al **MSAA 4x**, mantenendo il costo prestazionale irrisorio del 2x. Disattivare il Post-Processing AA evita invece di applicare un filtro di sfocatura software distruttivo.

H.

Bisogna testare e giocare sulla grandezza del crop e sul supersampling (valori in override resolution) per trovare il giusto equilibrio, in particolare in termini di fps.

In ogni caso, vi do il procedimento, ma i valori sono spesso personali, secondo i propri gusti e il proprio PC; i risultati in termini di fps o qualità possono variare.

Questa mod è stata realizzata gratuitamente da **Elhydro**, per ringraziarlo potete fare una donazione qui, grazie in anticipo: <https://www.buymeacoffee.com/Elhydro>

9. Aggiungere l'overlay del casco (Helmet Overlay)

Questo sistema aggiunge, in VR, un overlay del casco realistico: si ha davvero l'impressione di guardare attraverso un casco da corsa, e non più semplicemente di vedere il gioco attraverso il visore.

Al momento questa configurazione si basa su un sistema sviluppato da **@elydro**, basato su PrimaShock. PrimaShock stesso è stato creato da un altro sviluppatore: **@elydro** ha adattato il sistema PrimaShock tramite il suo convertitore, che permette di calcolare la risoluzione corretta corrispondente al crop del FOV desiderato. Il casco viene poi aggiunto e controllato tramite il layer OpenXR di Le Dour.

1. Installare prima il sistema basato su PrimaShock

Prima di installare l'overlay del casco, la vostra configurazione PrimaShock (metodo ElHydro, sezioni da 1 a 8 qui sopra) deve essere già installata e funzionante.

Per questo sistema di casco, il crop di partenza consigliato è il seguente:

- Crop alto (Top): 20%
- Crop basso (Bottom): 24.9%

Questi valori funzionano molto bene come punto di partenza generale e si adattano bene a molti design di casco diversi.

IMPORTANTE: calcolare la risoluzione corretta

Quando cambiate il crop a 20% in alto / 24.9% in basso, dovete anche adattare di conseguenza la risoluzione di rendering. Usate il convertitore di **@elydro** (il file Excel) per calcolare la risoluzione corrispondente a questo crop. Una volta che il convertitore vi dà la nuova risoluzione, inseritela in OpenXR Toolkit seguendo la stessa procedura spiegata sopra (sezioni da 6 a 8).

Il procedimento di base è quindi:

- Impostare il crop a 20% in alto / 24.9% in basso.
- Usare il convertitore di **@elydro** per calcolare la risoluzione corrispondente.
- Inserire la risoluzione calcolata in OpenXR Toolkit, esattamente come spiegato sopra.
- Una volta configurati correttamente crop e risoluzione, procedere con l'installazione dell'overlay del casco.

2. Installare il layer OpenXR di Le Dour

Scaricate il layer OpenXR FOV Crop / Helmet Overlay di Le Dour qui:

Le Dour – Ultima release GitHub

<https://github.com/mledour/OpenXR-Layer-crop-fov/releases/latest>

Il metodo più semplice è usare l'installer. Il programma viene normalmente installato in:

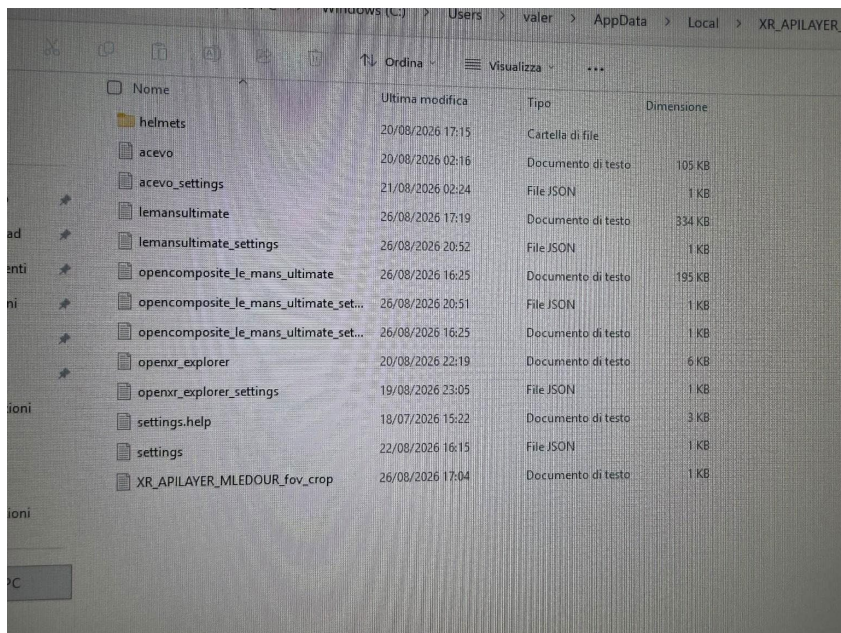
C:\Program Files\OpenXR-Layer-fov-crop

Se invece scaricate la versione ZIP, estraete i file in una cartella permanente e seguite le istruzioni di installazione incluse.

I file di configurazione da modificare si trovano qui:

`%LOCALAPPDATA%\XR_API_LAYER_MLEDOUR_fov_crop\`

Potete semplicemente incollare questo percorso nella barra degli indirizzi di Esplora file di Windows.



Screenshot 1 – La cartella di configurazione, con la cartella helmets, settings.json e i file creati automaticamente per ogni gioco.

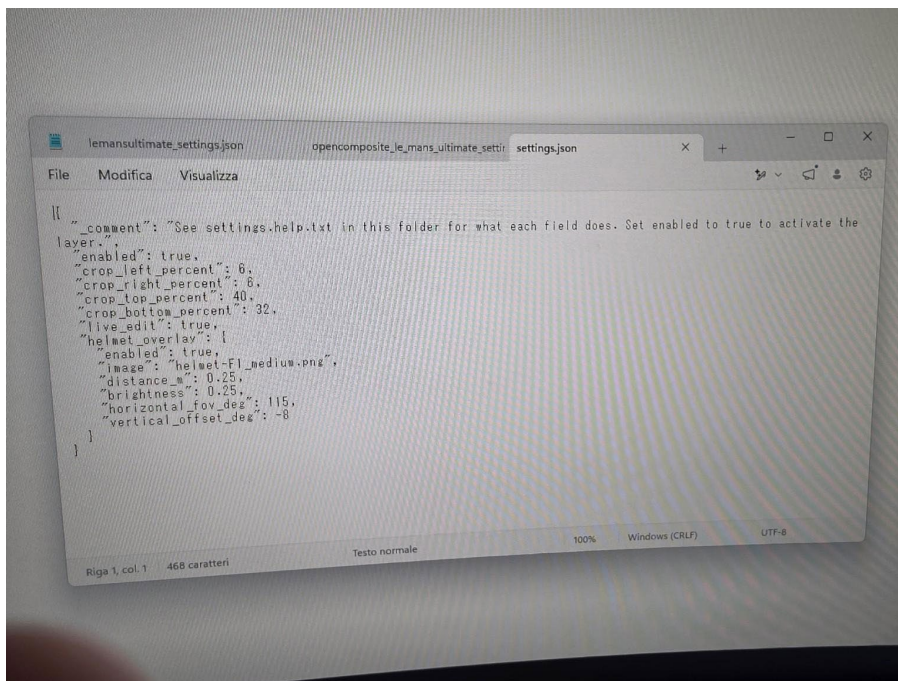
All'interno di questa cartella troverete:

- settings.json
- la cartella helmets
- file di configurazione individuali, creati per ogni gioco che avviate

La prima volta che installate il sistema, iniziate modificando `settings.json`. Dopo aver avviato un gioco per la prima volta, Le Dour crea automaticamente un file di configurazione separato per quel gioco: ogni gioco può quindi avere la propria configurazione del casco.

3. Attivare il sistema

Aprirete `settings.json`, oppure il file `<gioco>_settings.json` specifico una volta che è stato creato.



Screenshot 2 – Il file `settings.json` generale. I valori di crop visibili qui sono stati usati solo per i test.

All'inizio del file, assicuratevi di avere:

```
"enabled": true
```

Poi, nella sezione `helmet_overlay`, dovete avere anche:

```
"enabled": true
```

Se uno dei due è impostato su `false`, l'overlay del casco non funzionerà.

Per la modifica in tempo reale, è consigliato avere anche:

```
"live_edit": true
```

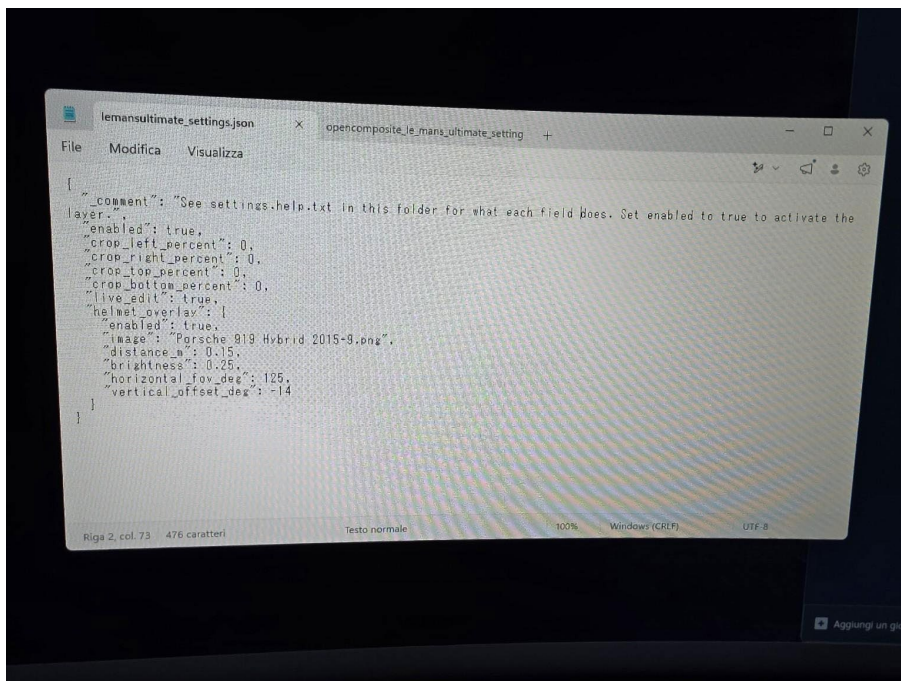
Questo permette di modificare posizione e dimensione del casco mentre il gioco è in esecuzione.

4. IMPORTANTE: impostare tutti i crop di Le Dour a 0

Il crop è già gestito dal sistema PrimaShock: non vogliamo quindi che Le Dour applichi un secondo crop sopra di esso. Tutti i valori di crop del file JSON di Le Dour devono quindi essere impostati a 0. Ad esempio:

```
"crop_left_percent": 0,  
"crop_right_percent": 0,  
"crop_top_percent": 0,  
"crop_bottom_percent": 0
```

IMPORTANTE: nello screenshot qui sotto compaiono altri numeri in questi campi — ignorateli, sono stati usati per i test. Per questa configurazione, tutti i valori di crop di Le Dour devono essere a 0, affinché i due sistemi di crop non si sovrappongano.



Screenshot 3 – Un file di configurazione per gioco, con i valori di crop a 0 e un PNG di casco personalizzato selezionato.

5. Regolare il casco

Le tre impostazioni principali che userete sono:

```
"distance_m": 0.15,  
"horizontal_fov_deg": 125,  
"vertical_offset_deg": -14
```

Questi valori sono estremamente personali. Non esiste un'unica configurazione perfetta: dipende dal vostro visore, dai vostri occhi, dal design del casco e da quanto vicino volete percepirlo.

Distanza

distance_m controlla quanto il casco è vicino ai vostri occhi. Più il numero è basso, più il casco è vicino al viso. Ad esempio:

- 0.25 → più lontano
- 0.15 → molto più vicino e più realistico
- 0.10 / 0.09 / 0.08 → estremamente vicino

Tuttavia, sotto circa 0.10, i guanciali del casco possono diventare molto vicini tra loro e quasi sovrapporsi al centro della vostra visione.

FOV orizzontale

horizontal_fov_deg controlla la larghezza apparente del casco. Se i guanciali diventano troppo vicini dopo aver ridotto la distanza, aumentate il FOV orizzontale: questo allontana i lati del casco. Attenzione, aumentare il FOV aumenta anche la dimensione apparente dell'apertura della visiera in verticale, quindi distanza e FOV vanno regolati insieme.

Offset verticale

`vertical_offset_deg` sposta il casco in verticale. Più positivo = il casco sale, più negativo = il casco scende. Regolatelo finché l'apertura della visiera non è posizionata in modo naturale attorno ai vostri occhi.

6. Impostazioni personali di riferimento

Come riferimento, l'autore della guida usa attualmente:

```
"distance_m": 0.15,  
"horizontal_fov_deg": 125,  
"vertical_offset_deg": -14
```

Consiglia di provare prima questi valori e poi di regolarli secondo le vostre preferenze. Non date per scontato che siano perfetti per tutti: distanza, FOV e offset verticale sono molto personali, quindi sperimentate finché il casco non vi sembra naturale.

7. Modifica in tempo reale

Con `live_edit: true`, potete lasciare il gioco in esecuzione mentre modificate il file JSON. Cambiate un numero e poi salvate normalmente il file, oppure premete **Ctrl + S**. La modifica viene applicata direttamente mentre siete in VR. Questo permette di affinare molto facilmente distanza, FOV orizzontale e offset verticale, senza riavviare il gioco ogni volta.

L'unica modifica che non viene applicata in tempo reale è il design/l'immagine del casco stesso.

8. Installare design di casco aggiuntivi

Le Dour include di default solo alcuni PNG di casco di base. Mettete il PNG del casco che volete usare in:

```
%LOCALAPPDATA%\XR_API_LAYER_MLEDOUR_fov_crop\helmets\
```

Poi aprite il file JSON del gioco interessato. Nella sezione `helmet_overlay` vedrete qualcosa del tipo:

```
"image": "helmet-F1_medium.png"
```

Per cambiare casco, sostituite solo il nome del file. Ad esempio, se il vostro PNG si chiama `Ferrari 488 GTE.png`, il JSON deve indicare:

```
"image": "Ferrari 488 GTE.png"
```

Il nome del file deve corrispondere esattamente al nome del PNG reale: spazi, maiuscole e `.png` inclusi. Non aggiungete caratteri, non togliete le virgolette, non aggiungete né togliete virgole e non modificate la struttura del JSON. La cosa più sicura è semplicemente copiare e incollare il nome esatto del file PNG.

Il cambio di immagine/design del casco non viene applicato in tempo reale: dopo aver cambiato il nome del file PNG, salvate il file e riavviate il gioco perché il nuovo casco appaia.

9. Avvertenza JSON molto importante

Non modificate la struttura del file JSON. Modificate solo i valori di cui avete davvero bisogno:

- true / false dove indicato
- i numeri del crop
- distanza
- FOV
- offset
- nome del file PNG del casco

Tutto il resto deve rimanere esattamente com'è. Se cancellate per errore una virgola, una virgoletta, una parentesi, o aggiungete uno spazio nel posto sbagliato, il sistema può smettere di funzionare. Per cambiare casco, il metodo più sicuro resta quindi copiare e incollare il nome esatto del file PNG.

La cosa più importante è sperimentare. Distanza, FOV e posizione verticale del casco sono molto personali: un casco perfetto per una persona può sembrare troppo vicino, troppo largo o troppo basso per un'altra. Un buon punto di partenza resta:

```
"distance_m": 0.15,  
"horizontal_fov_deg": 125,  
"vertical_offset_deg": -14
```

Poi regolatelo in tempo reale finché non appare — e si percepisce — naturale. Una volta ben regolata, la combinazione della configurazione PrimaShock di @elydro e dell'overlay del casco di Le Dour crea un'esperienza VR molto più realistica, con la sensazione di essere davvero seduti in macchina con un vero casco da corsa in testa.

10. Esempi finali

Ecco tre esempi che mostrano come può apparire l'overlay del casco una volta configurato tutto correttamente.



Esempio finale 1 – vista cockpit frontale, overlay del casco correttamente posizionato.



Esempio finale 2 – vista ravvicinata cockpit / volante, overlay del casco in azione.



Esempio finale 3 – vista cockpit angolata, effetto dell'overlay da un'altra prospettiva.